

APRENDE GEOMETRY NODES DESDE CERO



POR AURAPRODS



Índice

01 - INTRODUCCIÓN

02 - ¿Por qué usar Geometry Nodes?

03 - Interfaz de Geometry Nodes

04 - ¿Cómo funciona un sistema de nodos?

**05 - Tipos de datos y colores en
Geometry Nodes**

**06 - Los nodos matemáticos: tu nuevo
superpoder**

**07 - Atributos, Fields y el nuevo flujo
de datos**

**08 - Tu primer sistema procedural
(paso a paso)**

09 - ¿Y ahora qué?

Introducción



Bienvenido a Geometry Nodes

En este eBook vas a dar tu primer paso serio hacia una de las herramientas más poderosas de Blender: **Geometry Nodes**.

Si ya dominas lo básico de Blender, este sistema va a cambiar por completo tu forma de trabajar. Te va a permitir:

Crear motion graphics

- ▶ Crear geometría sin tener que modelar manualmente.
- ▶ Automatizar procesos repetitivos.
- ▶ Hacer animaciones que responden a la música.
- ▶ Controlar cada aspecto de tu escena con sliders.
- ▶ Y lo más importante: **trabajar como un artista técnico sin perder el alma creativa.**



¿Qué vas a aprender aquí?

En esta guía, aprenderás:

- ▶ Cómo funciona un sistema de nodos y por qué es tan flexible.
- ▶ Qué tipo de datos existen en Geometry Nodes y cómo usarlos sin liarte.
- ▶ A crear tu primera escena procedural, paso a paso.
- ▶ Las bases del modelado y animación procedural.
- ▶ Y el secreto para que tus nodos no se conviertan en un caos total.



Este eBook no pretende enseñarte todo sobre Geometry Nodes... pero sí encender la chispa para que quieras saberlo todo.

¿Por qué usar Geometry Nodes?

El eterno duelo: Modelado Tradicional vs Procedural

En Blender puedes crear cualquier cosa a mano. Mover vértices, extruir caras, añadir detalles uno a uno... y a veces, esa es la mejor opción.

(Si no sabes de lo que hablo, te recomiendo este vídeo de introducción a Blender desde cero) <https://youtu.be/O-tV7uBf5LI>

Pero cuando el proyecto escala —cuando necesitas **100 objetos diferentes, o variaciones infinitas, o sistemas que se adapten al feedback de un cliente**— el modelado tradicional empieza a mostrar sus límites.

Aquí entra Geometry Nodes. Un sistema paramétrico con el que puedes **crear, modificar y automatizar geometría** a través de reglas, datos y conexiones.



Ventajas del enfoque procedural

- ▶ No destruyes tu modelo: cada paso es reversible y editable.
- ▶ Parámetros en vez de vértices: controlas todo con sliders o parámetros.
- ▶ Reutilización de sistemas: cambia el input, cambia todo.
- ▶ Mayor eficiencia: ideal para escenas complejas, motion graphics o diseño generativo.



Un ejemplo real

Supón que tienes que crear una ciudad con 50 edificios distintos, y una vez lo entregas, el cliente te pide que todos tengan un 30% más de altura y más variaciones de fachadas.

- ▶ Si los **modelaste a mano**, te toca editar uno por uno cada edificio, rehacer detalles, escalar las plantas, duplicarlas...
- ▶ Si usaste **Geometry Nodes**, solo modificas un valor y todo se adapta.

Eficiencia, flexibilidad y control. Eso es lo que te da Geometry Nodes.

Interfaz de Geometry Nodes

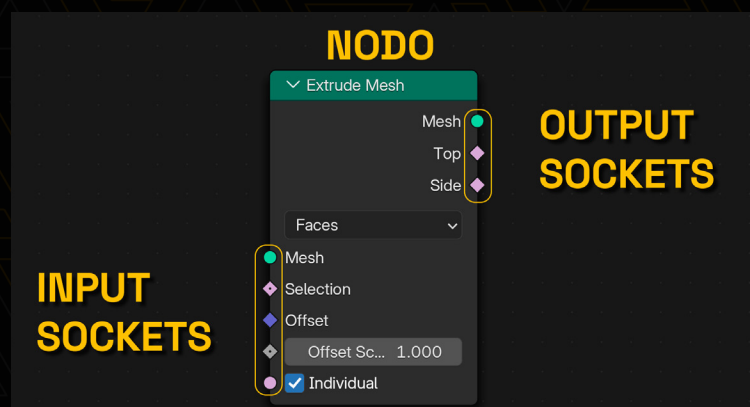
El Editor de Nodos

Geometry Nodes se trabaja dentro de un **editor específico** en Blender: el *Geometry Node Editor*. Aquí es donde vas a construir tus sistemas conectando bloques visuales llamados *nodos*.



Elementos clave de la interfaz

- ▶ **Nodos:** cada bloque realiza una función (crear geometría, transformar, instanciar, calcular...).
- ▶ **Sockets:** los circulitos que se conectan entre nodos, cada uno tiene un tipo de dato.
- ▶ **Entradas/Salidas:** a la izquierda entran datos, a la derecha salen resultados.



Controles esenciales



Acción	Atajo Windows	Atajo Mac
Añadir un nodo	Shift + A	Shift + A
Conectar nodos	Arrastra desde un socket a otro	Arrastra desde un socket a otro
Cortar conexiones	Ctrl + clic izq. arrastrando	Comando + clic izq. arrastrando
Previsualizar un nodo en solitario	Ctrl + Shift + clic izq. (con Addon Node Wrangler)	Comando + Shift + clic izq. (con Addon Node Wrangler)
Agrupar nodos	Ctrl + G	Comando + G
Salir de un grupo	Tab	Tab

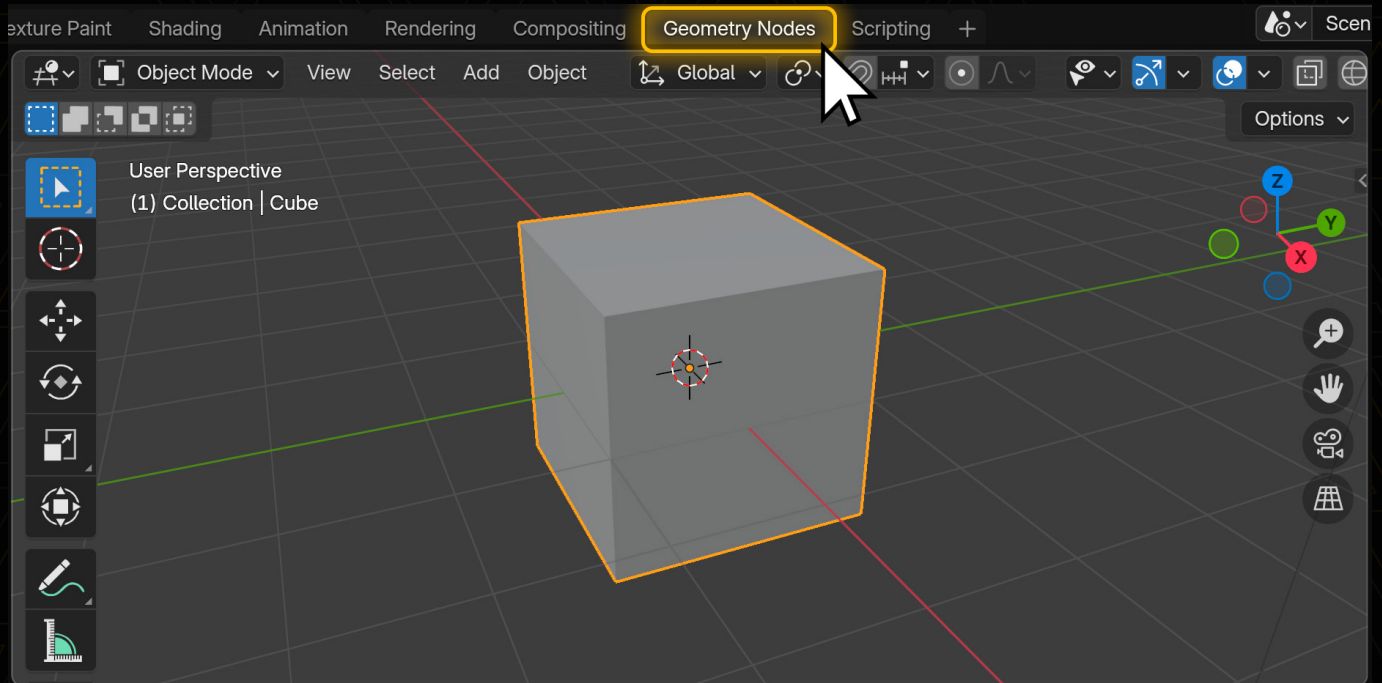


si vienes de usar Shader Nodes, el flujo te resultará familiar. Pero aquí, en lugar de definir materiales, estás generando geometría.

Crear tu primer espacio de trabajo para GeoNodes

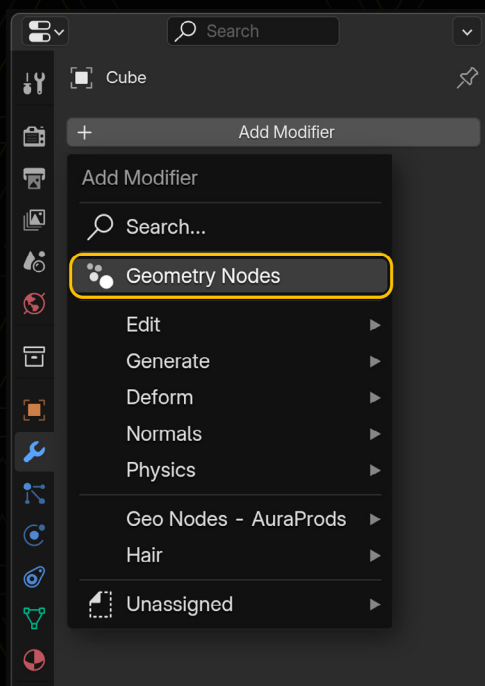
1

Abre una nueva ventana y cámbiala a “Geometry Node Editor”.



2

Selecciona un objeto, ve al panel de modificadores y añade un “Geometry Nodes”.

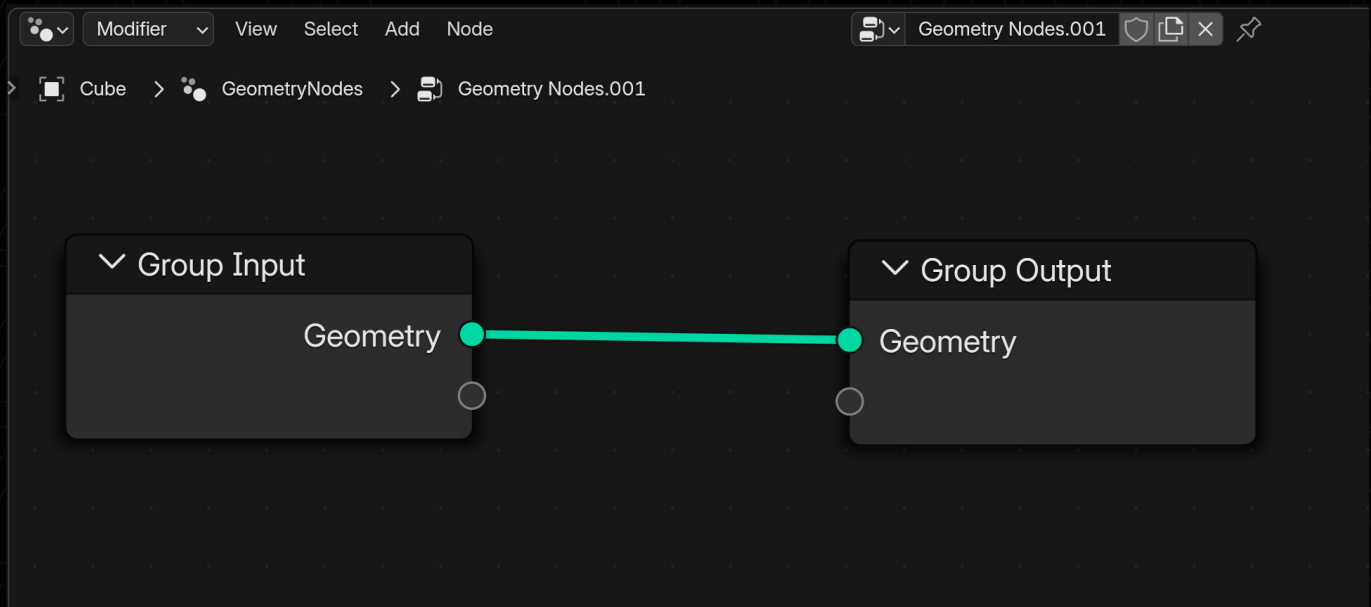


3

Crea un nuevo sistema. Aparecerán dos nodos: **Group Input** y **Group Output**.

4

Desde ahí, empieza tu aventura procedural.



¿Cómo funciona un sistema de nodos?

El flujo de datos visual

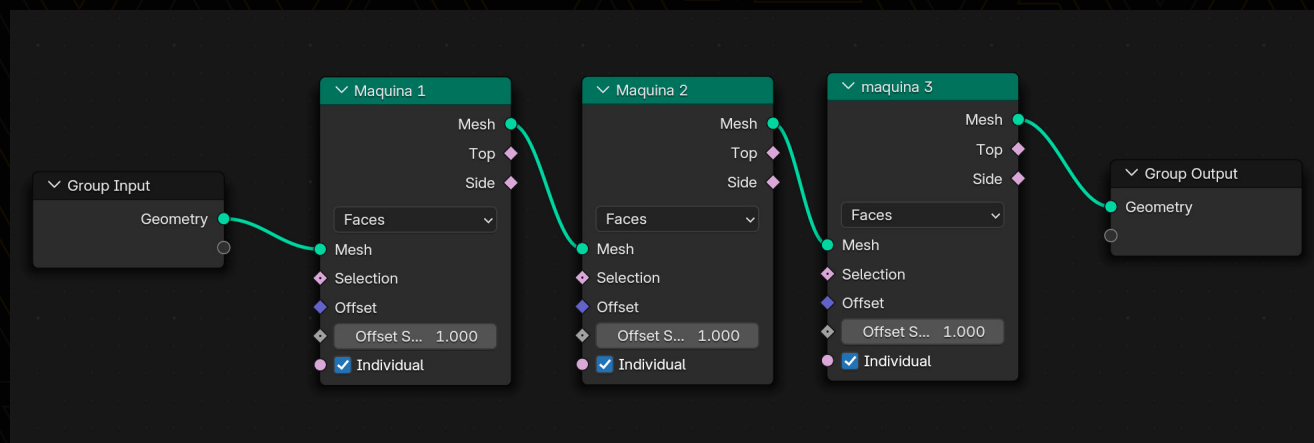
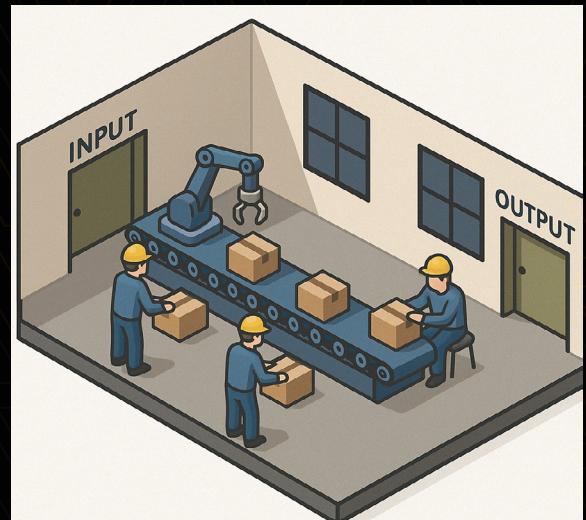
En Geometry Nodes, todo funciona como una **cadena de montaje**.

Los nodos son módulos que reciben datos, los procesan y los envían al siguiente paso.

Cada uno hace una tarea concreta: generar puntos, transformar, instanciar, combinar, calcular...

Piensa en Geometry Nodes como una fábrica.

Cada nodo es una máquina. Entrás por la puerta (Group Input), pasas por varias estaciones que transforman el producto (los nodos), y sales por la puerta final (Group Output).



Partes de un sistema

- ▶ **Group Input:** el nodo de entrada. Aquí llegan los datos originales (como la geometría base).
- ▶ **Procesadores:** nodos intermedios que hacen operaciones (como distribuir puntos o aplicar escalado).
- ▶ **Group Output:** el nodo final. Lo que conectes aquí es lo que verás en la escena.



Ejemplo visual: hacer café

Un sistema de nodos es como preparar un café con una cafetera automática.

¿Sabes cuales te digo no? Estas que tú solamente tienes que darle a un botón, y mágicamente te hacen un café, pero tú sabes que detrás de eso, hay varias cosas pasando dentro.

Podríamos decir que el nodo input de la cafetera es el agua, los nodos "procesadores" serían las acciones de calentar ese agua, mezclarla con el café en grano, filtrarla... Y por último, el nodo de output sería la parte que suelta el líquido dentro de la taza.

Cada etapa transforma lo anterior. Si quieres un café más fuerte (o una malla más densa), solo ajustas uno de los pasos. No tienes que rehacer todo desde cero.



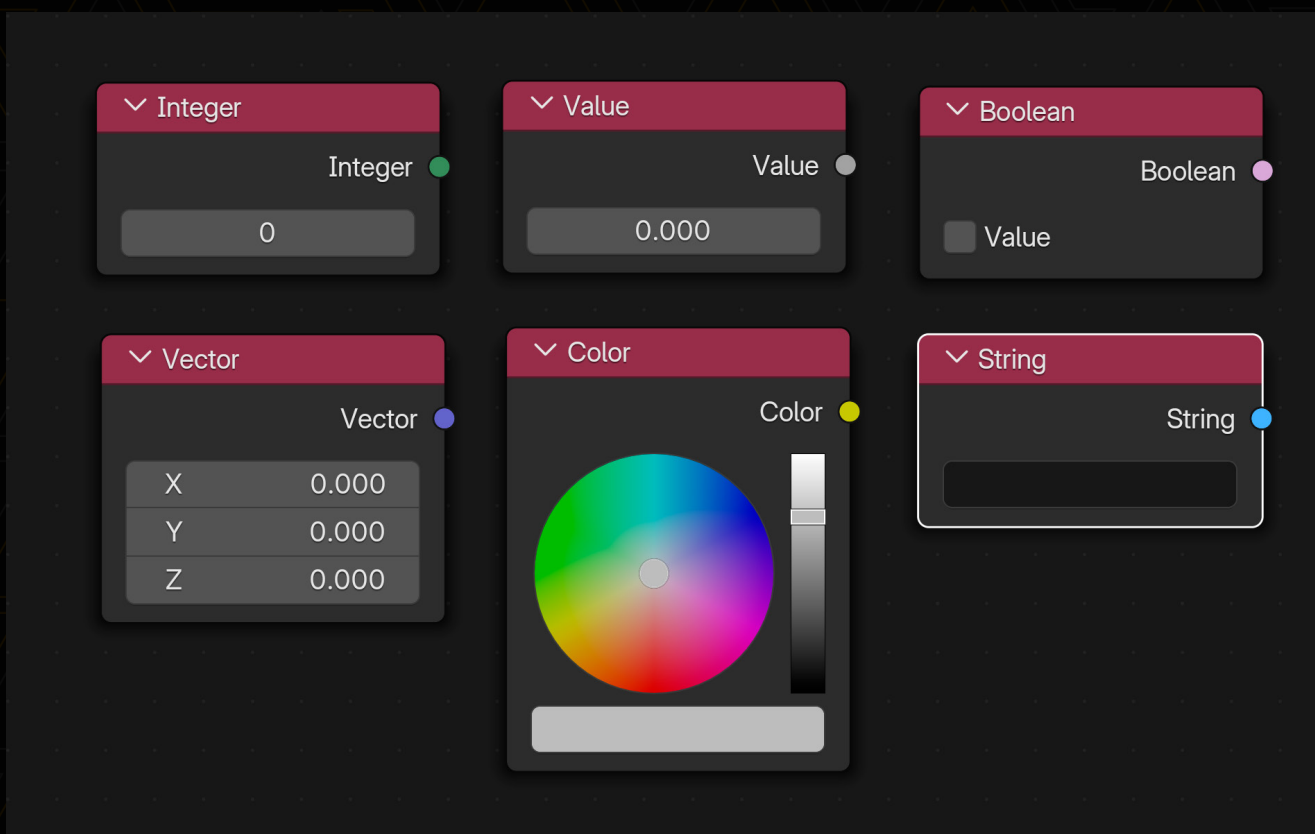
Tipos de datos y colores en Geometry Nodes

Blender piensa en colores

En Geometry Nodes, **cada tipo de dato tiene un color**, y esto no es decoración: es **clave para saber qué puedes conectar y qué no**. Conocer estos tipos te evitará errores, bloqueos y muchas horas de frustración.

Tipos principales de datos

Tipo	Descripción	Ejemplo	Color en nodos
Integer	Números enteros, sin decimales.	0, 1, -3, 42	Verde oscuro 
Float	Números con decimales (precisión).	0.5, 3.14, 100.0	Gris claro 
Boolean	Verdadero o falso.	True / False	Gris oscuro 
Vector	Agrupación de 2, 3 o 4 floats. Para posiciones, direcciones..	(1, 0, 0) – posición en XYZ	Morado 
Color (RGBA)	Color con transparencia.	(1.0, 0.5, 0.2, 1.0)	Amarillo 
String	Texto, nombres, etiquetas.	"Cubo", "Material_001"	Azul claro (cyan) 

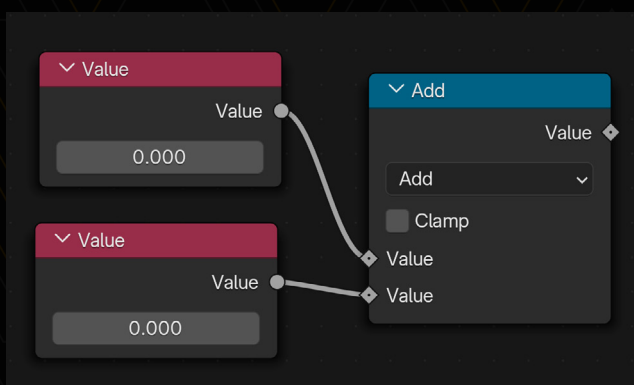


¿Por qué importa esto?

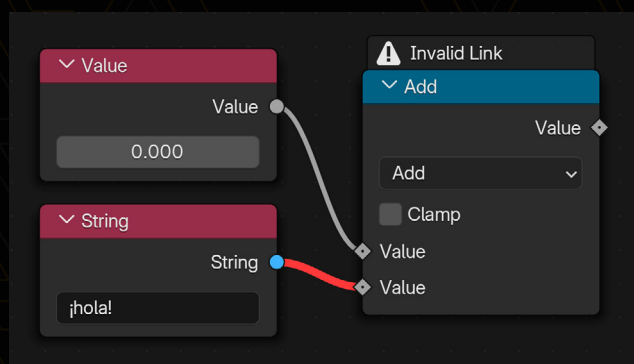
Porque **no puedes conectar cualquier tipo de dato con cualquier otro**. Si intentas conectar un Float con un String, Blender te lanzará un error. Si unes un Vector con un Boolean, lo mismo.



Puedes sumar un Float con otro Float.



Pero no puedes sumar un número con un texto.



Los nodos matemáticos: tu nuevo superpoder

¿Por qué las mates mandan aquí?

Geometry Nodes no se basa en mover vértices con el ratón. Aquí mueves y transformas con números. Y para eso necesitas a tus dos nuevos mejores amigos:

- ▶ **Math Node:** opera con **números simples** (floats, enteros...).
- ▶ **Vector Math Node:** opera con **vectores** (posiciones, direcciones...).

El nodo Math: el más usado del universo procedural

Este nodo tiene dos entradas y una operación. Sumas, restas, multiplicas, comparas... y el resultado se usa como entrada para otros nodos.

Si aprendes a usar bien este nodo, habrás desbloqueado el nodo más potente de GeoNodes.



Operaciones más comunes

Operación	¿Qué hace?
Add	Suma dos valores.
Subtract	Resta un valor a otro.
Multiply	Multiplica los valores. (Muy útil para añadir potencia al efecto que hace otro nodo)
Divide	Divide un valor por otro. (Muy útil para restar potencia al efecto que hace otro nodo)
Less Than	El resultado será 1 si $A < B$, si no 0.
Greater Than	El resultado será 1 si $A > B$, si no 0.
Clamp	Limita un valor entre 0 y 1.
Sine / Cos / Radians	Funciones trigonométricas.

El nodo Vector Math: igual, pero en 3D

Si estás trabajando con posiciones o direcciones (casi siempre en GeoNodes), usarás estos:

Ejemplos de uso real:

Operación	¿Qué hace?
Add / Subtract	Sumar o restar valores a un vector.
Scale	Escalar un vector completo. (Como multiplicar los 3 valores del vector por un mismo valor)
Distance	Detectar proximidad entre dos puntos 3D o vectores. (Muy usado para efectos dependientes de la proximidad de otro objeto).

Estas no son todas las operaciones que nos ofrece este nodo, pero si las más usadas.

¿Y por qué es importante todo esto?

Porque en Geometry Nodes, las **transformaciones, los efectos y los controles dependen de estos cálculos**. Si dominas los nodos matemáticos, puedes automatizar comportamientos complejos y ahorrar horas de trabajo manual.

- ▶ *¿Quieres hacer que un objeto solo se escale si otro está cerca?*
- ▶ *Vas a usar Distance: para calcular la proximidad*
- ▶ *Y también Multiply: para potenciar la escala.*

Atributos, Fields y el nuevo flujo de datos

Ahora que ya sabes lo que son los valores y cómo con las matemáticas podemos jugar con ellos... es el momento de hablar sobre qué representan esos valores.

Porque un valor por si solo no es nada. Por ejemplo un nodo con el valor 2,50 no significa nada. Pero, si hacemos que ese nodo controle por ejemplo la escala, ahora si significa algo. Este nodo haría que la escala de nuestro objeto fuese 2,50.

En este ejemplo, la escala es un atributo

Pero... ¿Qué es un atributo?

Un **atributo** es simplemente un **dato que describe la geometría**.

Al igual que un atributo de una persona puede ser su estatura, su peso o cuanto dinero tiene.

Un atributo de una geometría puede ser la posición que ocupa en el espacio 3D, su índice, su dirección normal, o un valor que tú le asignes (como densidad, color, etc.).

Cada vértice, cara o punto en una malla tiene atributos asociados ya de por si.

Tipos de atributos

Tipo	¿Qué hace?	Ejemplo de uso
Predefinidos	Ya existen en cualquier geometría.	<i>position, normal, index, id</i>
Personalizados	Los creas tú con el nodo Store Named Attribute.	<i>nueva_altura, densidad_deseada, mi_color</i>
Anónimos (temporales)	Se generan dentro del sistema, sin nombre.	Usados en conexiones internas (fields)

¿Y qué es un field?

Los **fields** son la evolución de los atributos en Blender 3.0+. Es un atributo que constantemente se evalúa en tiempo real, según el contexto donde se use.

Por ejemplo, si usamos un field de posición independiente, no nos dice nada, porque para funcionar depende de la geometría a la que esté conectado.

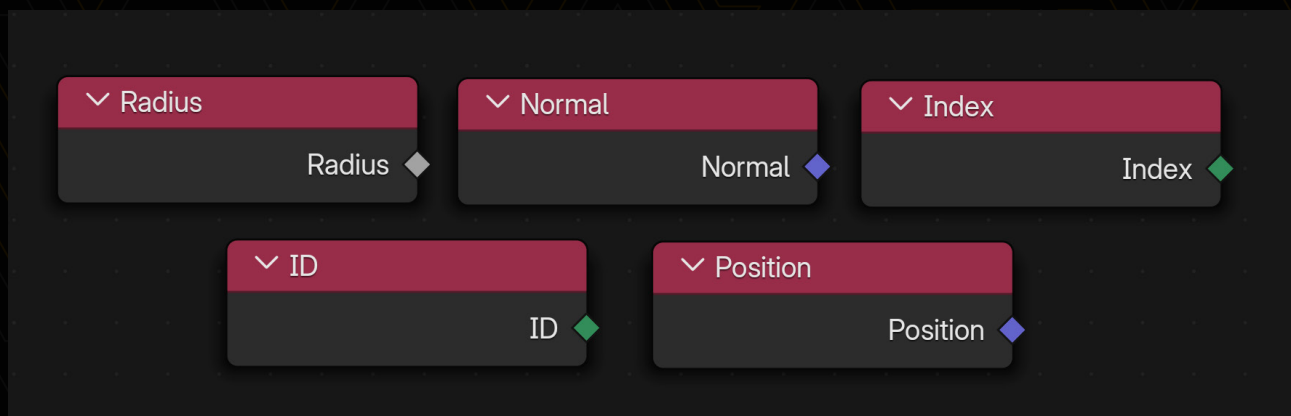


Piensa en un field como un “atributo dinámico” que cambia según la geometría que lo consulta.



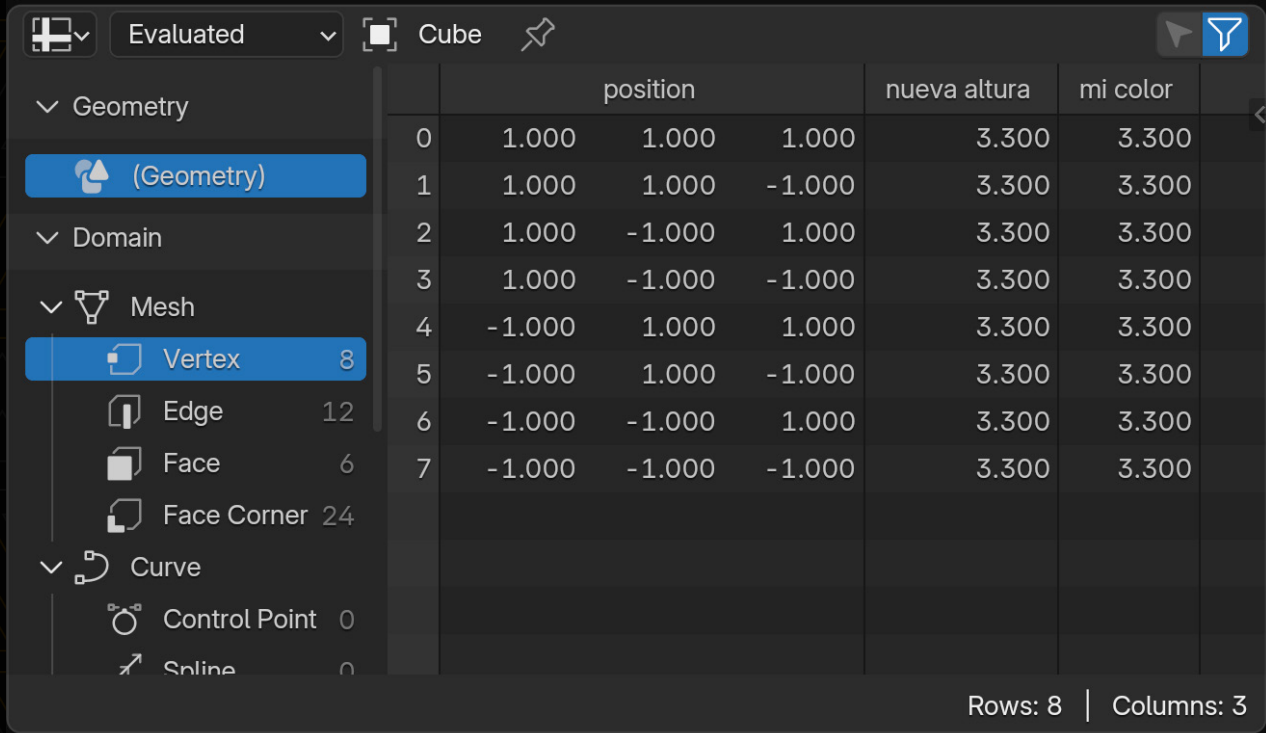
Un ejemplo real

- ▶ **position:** un field que devuelve la posición de cada punto.
- ▶ **index:** un field que devuelve el número único de cada elemento.
- ▶ **normal:** un vector que indica hacia dónde “mira” una superficie.
- ▶ **radius:** un field que devuelve el valor del radio del círculo al que está conectado.



Dónde puedes verlos: el Spreadsheet

Aunque muchas veces no lo abras, Blender tiene un panel llamado **Spreadsheet** (como una hoja de Excel fea pero útil), donde puedes ver los atributos y cómo cambian.



The screenshot shows the Blender Spreadsheet panel. On the left, a sidebar lists categories: Geometry, Domain, Mesh, and Curve. Under Mesh, 'Vertex' is selected and highlighted in blue, with a count of 8. The main area is a table with 8 rows and 3 columns. The columns are labeled 'position', 'nueva altura', and 'mi color'. The data is as follows:

	position	nueva altura	mi color
0	1.000 1.000 1.000	3.300	3.300
1	1.000 1.000 -1.000	3.300	3.300
2	1.000 -1.000 1.000	3.300	3.300
3	1.000 -1.000 -1.000	3.300	3.300
4	-1.000 1.000 1.000	3.300	3.300
5	-1.000 1.000 -1.000	3.300	3.300
6	-1.000 -1.000 1.000	3.300	3.300
7	-1.000 -1.000 -1.000	3.300	3.300

At the bottom right of the panel, it says 'Rows: 8 | Columns: 3'.



▶ si algo “no funciona como debería”, el Spreadsheet te puede salvar la vida.

¿Por qué es importante esto?

Porque los atributos y fields son **la clave para que Geometry Nodes sea procedural de verdad**. Sin ellos, estarías conectando valores fijos. Con ellos, haces que cada punto tenga su **propio comportamiento**.

Tu primer sistema procedural (paso a paso)

Vas a construir tu primer sistema con Geometry Nodes, desde cero. Será algo simple pero muy poderoso: un plano lleno de casitas instanciadas proceduralmente, con control sobre la cantidad, la escala y la rotación.

Este ejercicio no es para hacer algo bonito, sino para entender cómo **piensa Blender cuando trabaja de forma procedural**.

Paso a paso: “Campo de Casitas”

1

Modela una casita simple.

Recomendación: coloca el punto de origen en la base de la casa.



2

Crea un plano grande para el suelo.

Recomendación: subdivídelo y edita sus alturas para crear colinas y valles. Así será más interesante.

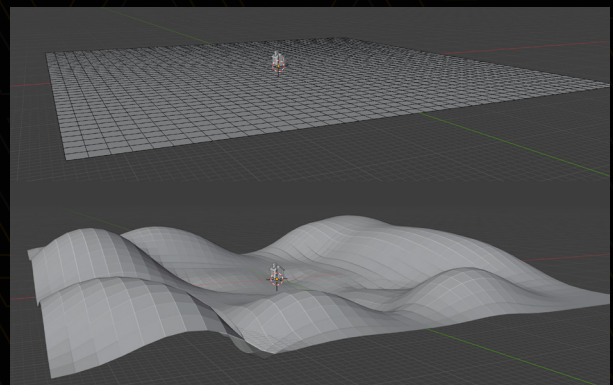


foto 16

3

Con el suelo seleccionado, ve a la interfaz de *Geometry Nodes* y crea un nuevo sistema (+).

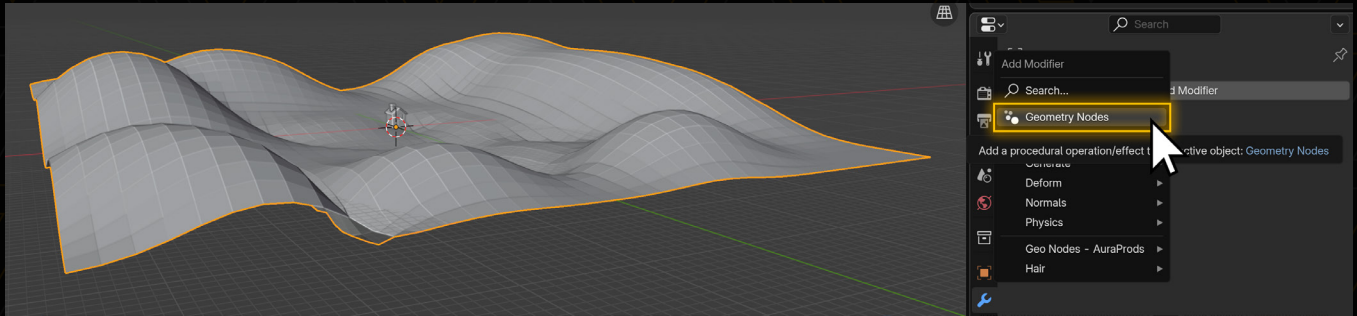
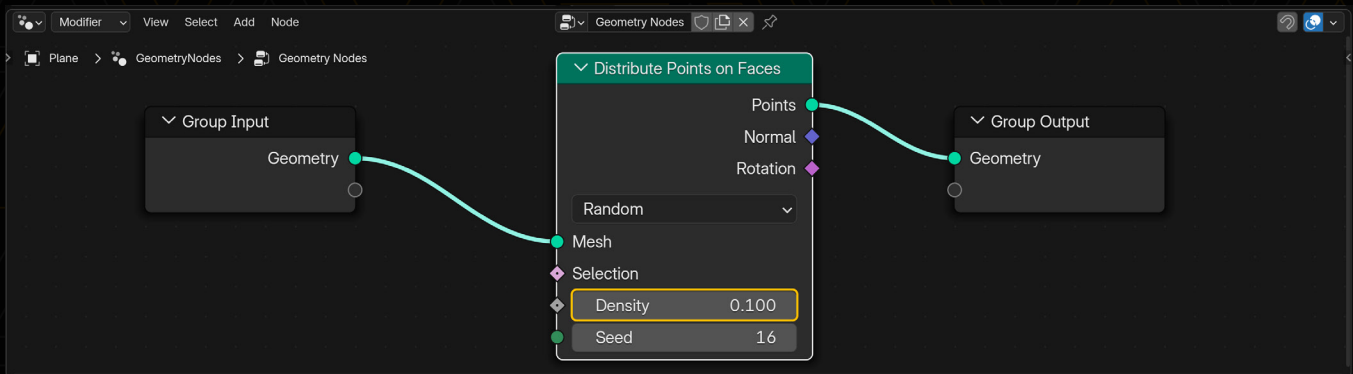


foto 17

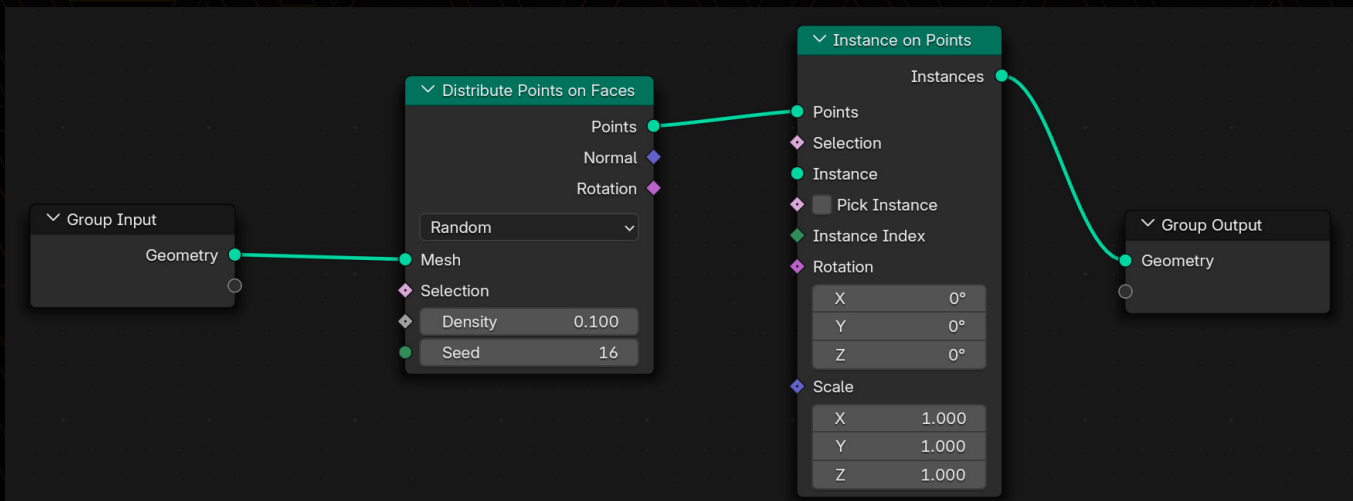
4

Entre *Group Input* y *Group Output*, añade el nodo **Distribute Points on Faces**. Ajusta el valor de **Density** a 0.1. Usamos un valor bajo para no saturar el PC con demasiadas instancias.



5

Añade el nodo **Instance on Points**. Este nodo va a copiar una geometría tantas veces como puntos tengamos.

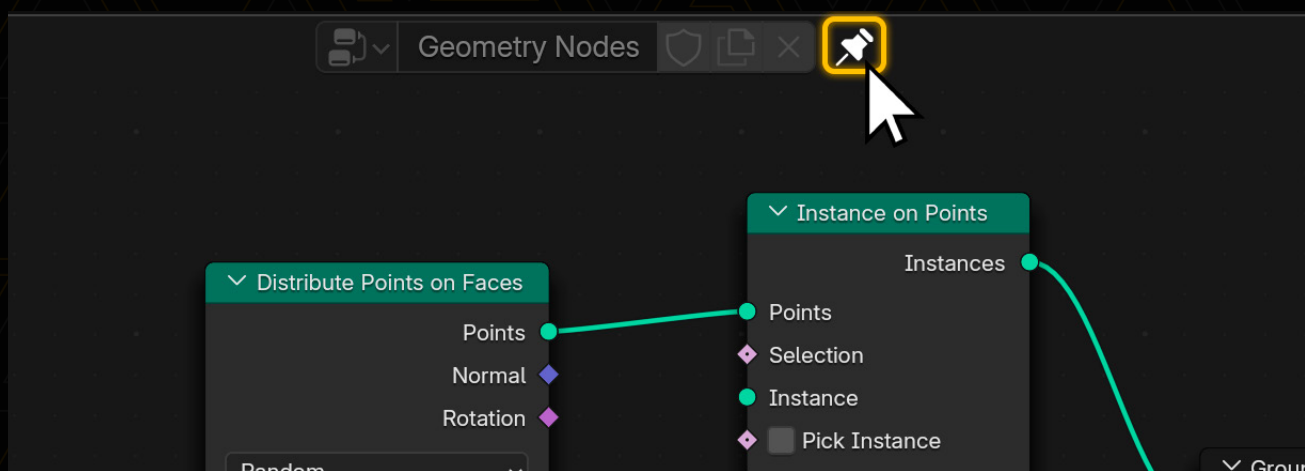


6

Notarás que el suelo ha desaparecido. Tranquilo, aún no le hemos dicho qué tiene que instanciar.

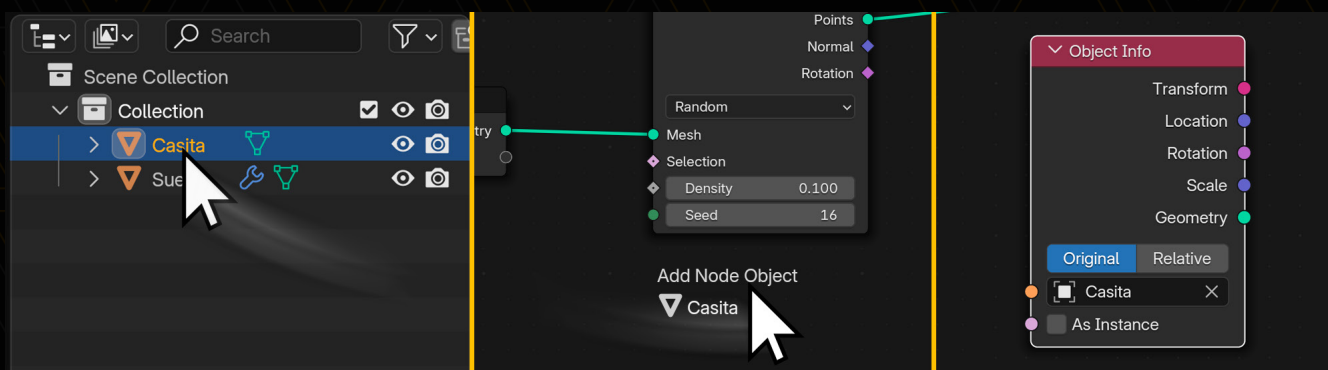
7

“Pinea” el árbol de nodos (icono de chincheta arriba) para que no desaparezca al seleccionar otro objeto.



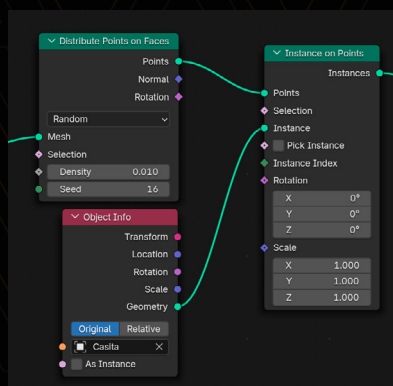
8

Selecciona la casita en el **Outliner** y arrástrala al árbol de nodos. Se creará un nodo **Object Info**.



9

Conecta el **Object Info** al socket verde de **Instance** en el nodo **Instance on Points**.

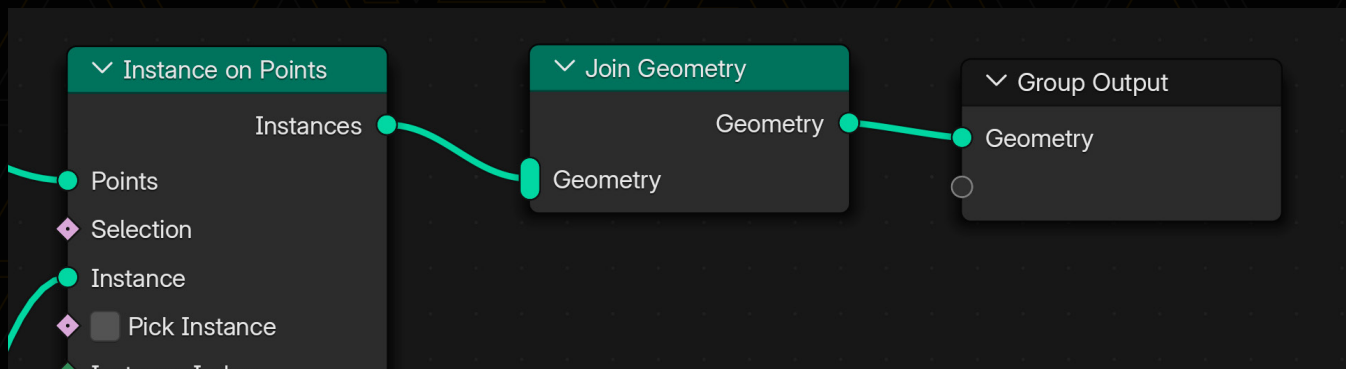


10

Ya deberías ver las casitas sobre el terreno. Pero... ¡el suelo ha desaparecido!

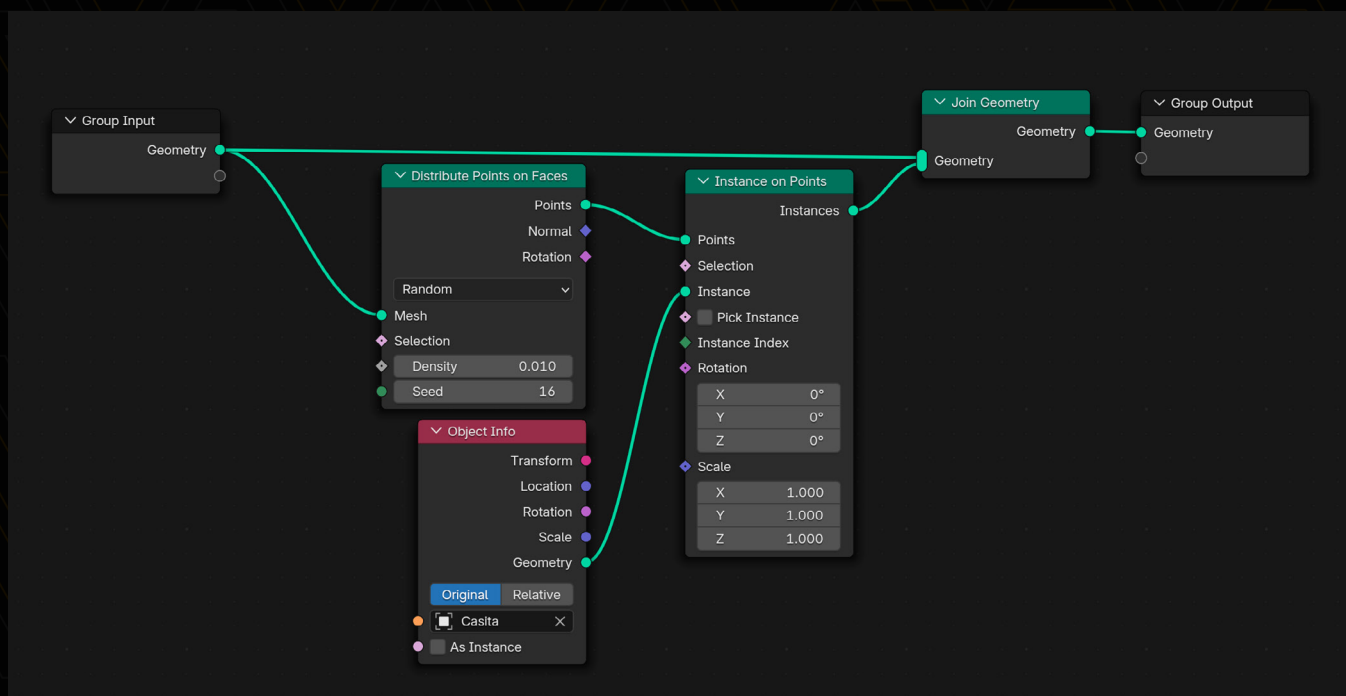
11

Añade un nodo **Join Geometry**



Conecta:

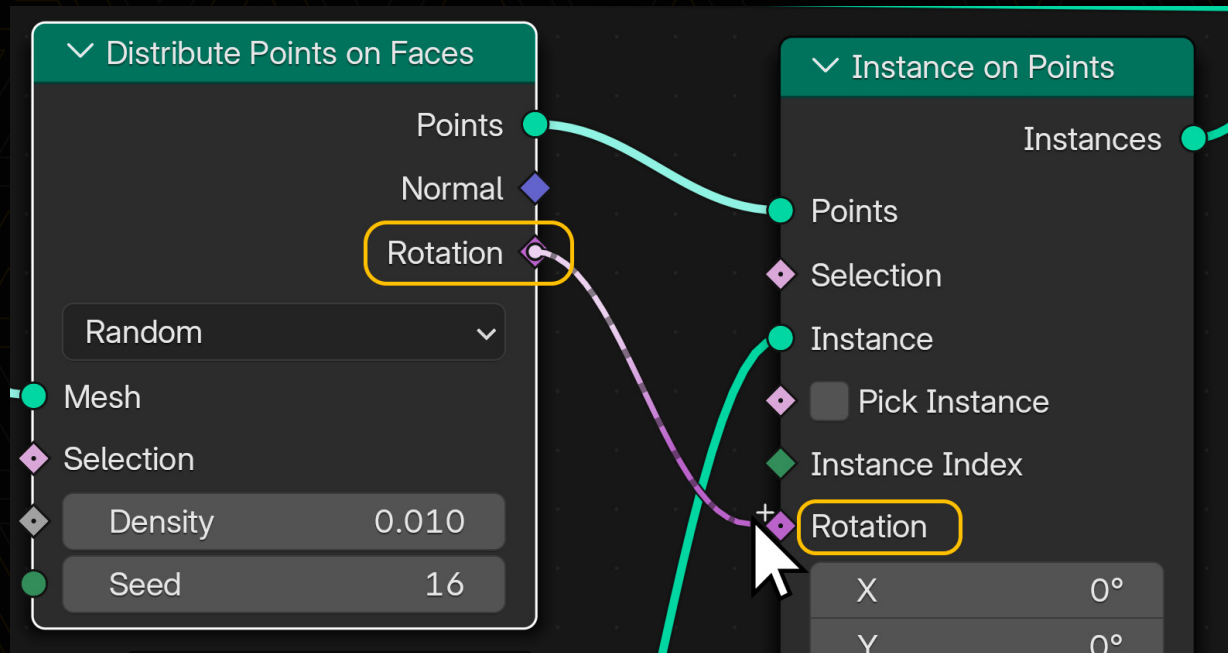
- ▶ La geometría original del **Group Input** al **Join Geometry**.
- ▶ El **Instance on Points** también al **Join Geometry**.
- ▶ Y finalmente, **Join Geometry** al **Group Output**.





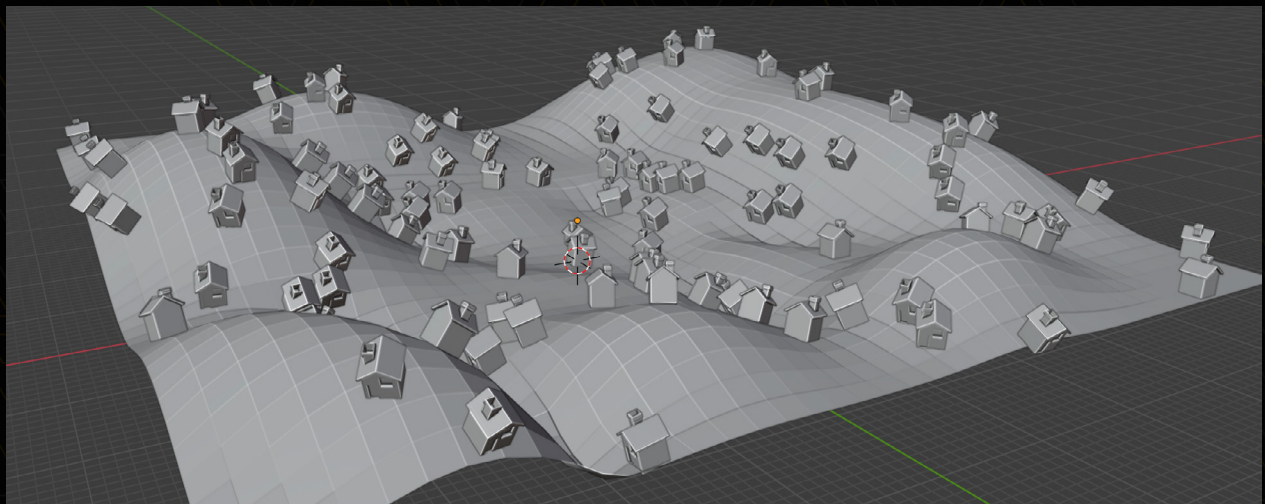
Consejo extra

Si quieres que las casitas se inclinen siguiendo la inclinación del suelo, conecta la **Rotation** del **Distribute Points on Faces** al **Rotation** del **Instance on Points**.



¡Lo has conseguido!

Has creado tu **primer sistema procedural real**. Pero ojo... ahora viene el verdadero truco de GeoNodes:



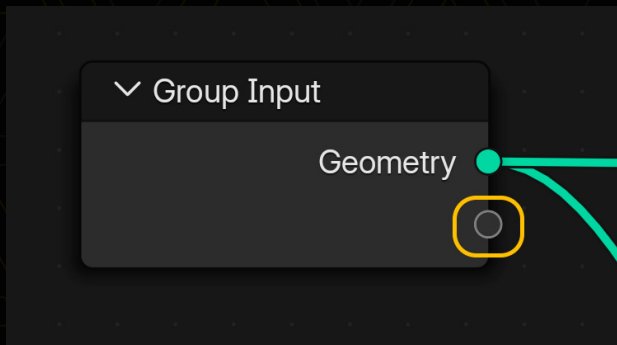
Exponer valores: sliders mágicos

Ahora mismo, si quisieras cambiar la densidad de las casitas, tendrías que entrar al árbol de nodos, buscar el nodo, cambiar el valor... Ugh.

Pero como buen modificador, **puedes exponer parámetros directamente al panel lateral**, sin tocar más nodos.

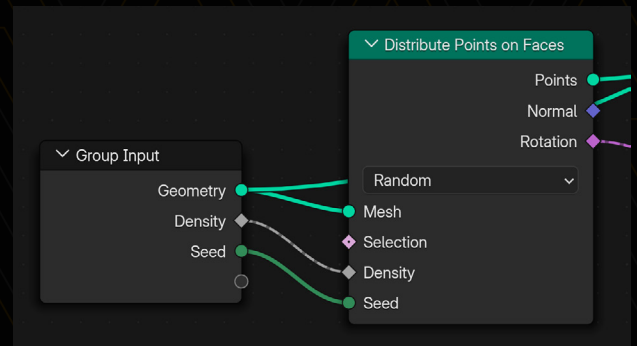
1

Mira el nodo de **Group Input**. ¿Ves que tiene sockets vacíos a la derecha?



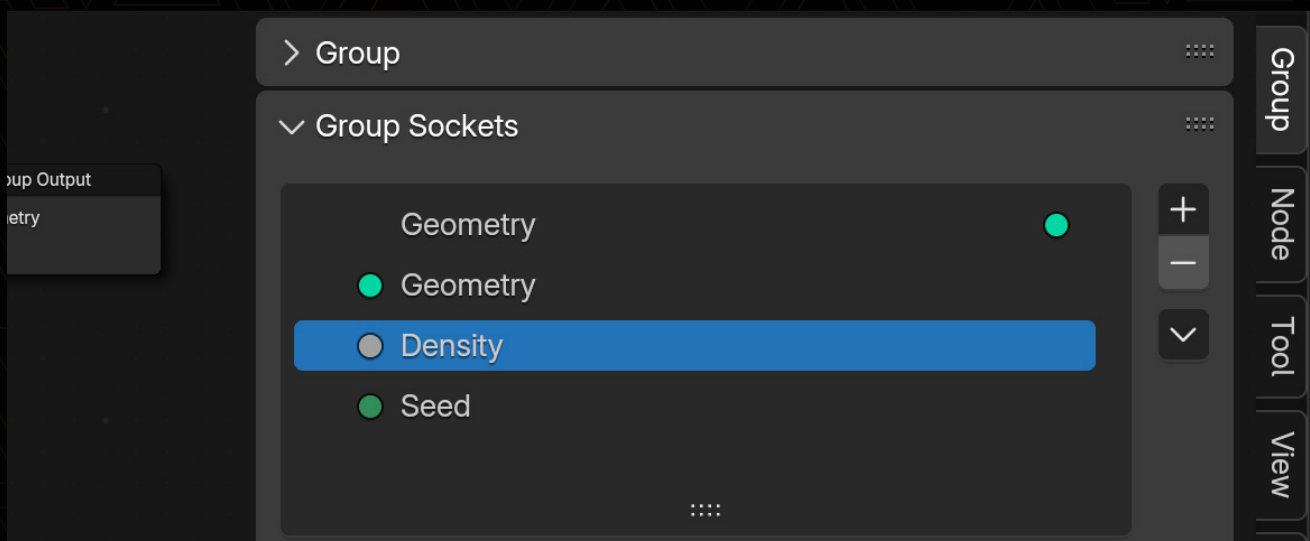
2

Conecta ahí el valor de **Density** y también el **Seed** del nodo **Distribute Points**. ¡Magia! Ahora ambos aparecerán como sliders en el panel del modificador.



3

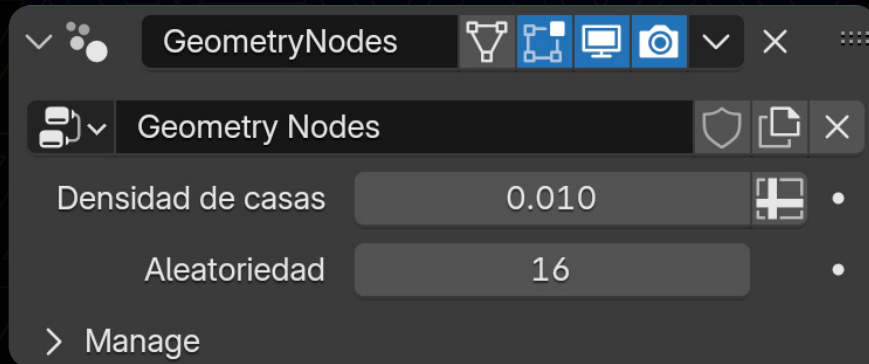
Pulsa **N** sobre el nodo para abrir la sidebar.



4

En **Group Sockets**, haz doble clic en los nombres:

- ▶ Renombra **Density** como “Densidad de Casas”
- ▶ Renombra **Seed** como “Aleatoriedad”



Listo. Ya puedes modificar la densidad y aleatoriedad **desde fuera del sistema**. Sin abrir el árbol de nodos. Sin buscar nada. Solo arrastrando sliders.

Vete al panel de modificadores y ahí encontrarás estos sliders.

Siguiente paso: tu primer día en Geo Nodes

Si te ha molado montar el campo de casitas, te propongo algo más cañero: He subido un vídeo al canal titulado “**Tu primer día en Geometry Nodes**”, donde damos un salto creativo y construimos un sistema procedural de **motion graphics** para un **anuncio de Nintendo**.



¿Qué vas a hacer en ese vídeo?

- ▶ Generar instancias animadas usando Index y Math.
- ▶ Distribuir elementos con control total sobre posición, rotación y escala.
- ▶ Crear una escena moderna y visual con un enfoque real de motion design.
- ▶ Todo desde cero, paso a paso, para que lo entiendas y lo adaptes a tu rollo.

Puedes verlo aquí

TU PRIMER DÍA EN GEOMETRY NODES – MOTION GRAPHICS NINTENDO

Si este eBook ha sido el tutorial técnico, ese vídeo es la chispa creativa. No necesitas saber más, solo tener ganas de jugar con nodos.

¿Y ahora qué?

Has llegado al final de esta introducción a Geometry Nodes. Y si has seguido todos los pasos, ya sabes algo que la mayoría de artistas 3D aún no dominan:

Cómo crear sistemas procedurales que trabajan por ti, no contra ti.

Lo que viene después

Esto solo ha sido el principio. Si quieres ir más allá, aquí tienes una idea de lo que puedes llegar a dominar:

- ▶ Distribuir objetos sobre curvas, superficies o terrenos irregulares.
- ▶ Crear sistemas que **reaccionan a la música**.
- ▶ Hacer animaciones de **motion graphics** sin keyframes, solo con nodos.
- ▶ Modelado procedural completo: lápices, edificios, montañas rusas...
- ▶ Automatizar procesos complejos con **Node Tools personalizados**.
- ▶ Y entender qué demonios es un **Field**, de verdad

¿Quieres dominarlo todo?

Si este eBook te ha abierto los ojos, imagina lo que puedes conseguir con el curso completo.

Más de 10 horas de formación, ejercicios prácticos, retos creativos, presets y más.

HAZ CLIC AQUÍ Y ACCEDER AL CURSO CON DESCUENTO EXCLUSIVO

CÓDIGO: GEONODES15

Nos vemos dentro

Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este material te haya servido de trampolín hacia un nuevo nivel como artista 3D.

Recuerda: la creatividad no está en los nodos, está en ti. Geometry Nodes solo es la herramienta para llevarla más lejos.